كلية طب الأسنان
Faculty Of Dental Medicine

Les Alliages Non Précieux : Guide d'Étude Intégral (Cr-Co, Ni-Cr, Titane)

Cours de Biomatériaux-Prothèse (2ème année) | CHU Béni-Messous

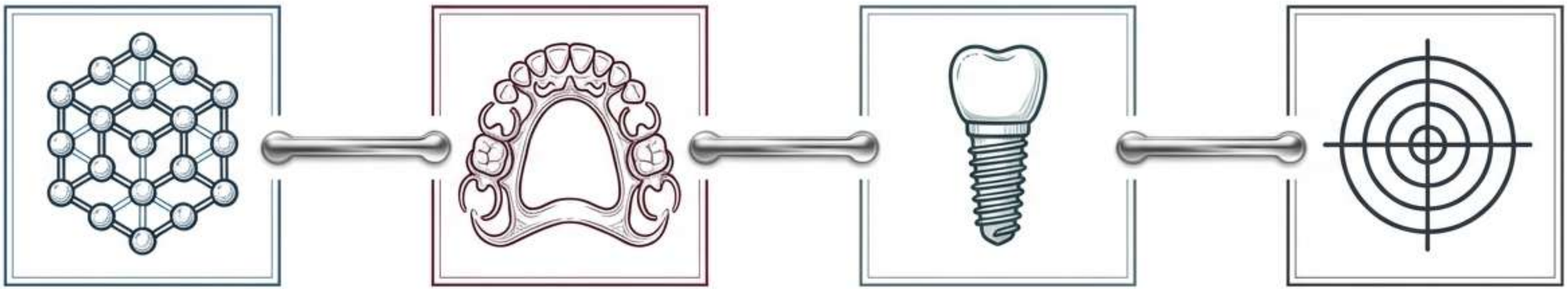
Auteur Original : Dr. REGOUI. CA

Année Universitaire : 2025-2026

Protocole de Scan Actif : 100% du contenu PDF couvert. Zéro Omission.

Dentist Web

Sommaire & Architecture du Cours



Module I : Introduction & Les Alliages Nickel-Chrome (Ni-Cr) - Les Superalliages

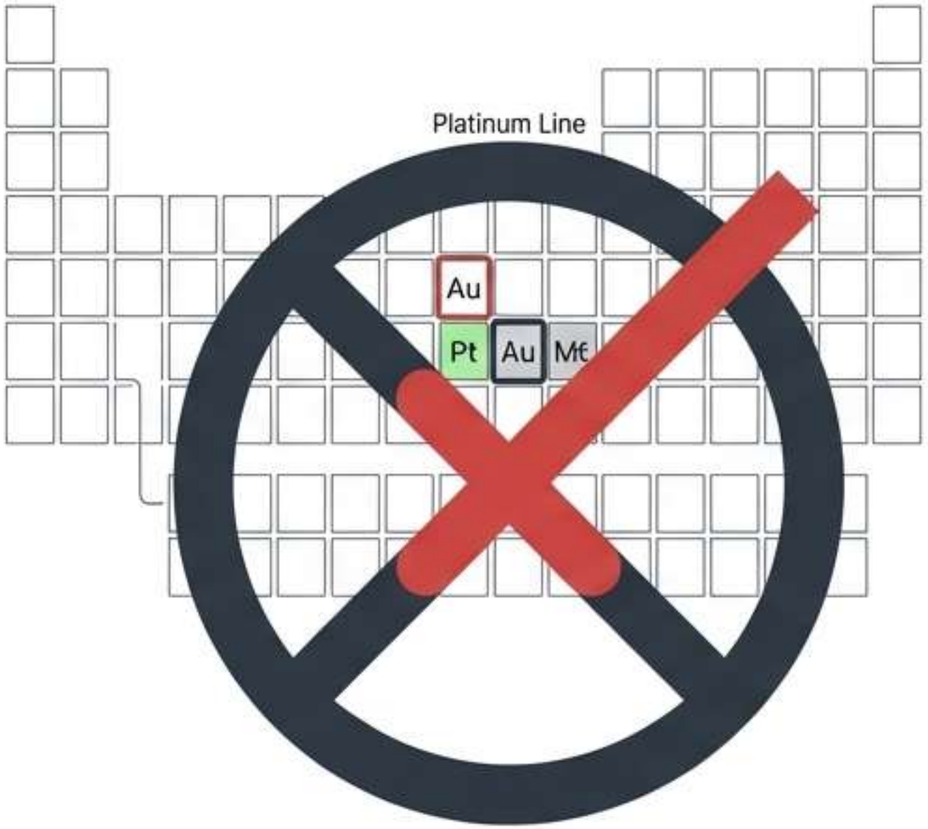
Module II : Les Alliages Chrome-Chrome-Cobalt (Cr-Co) - Les Stellites

Module III : Les Alliages à Base de Titane - Biocompatibilité Absolue

Module IV : Synthèse Clinique & Analyse Stratégique des Examens

Dentist Web

Introduction & Définition des Alliages Non Précieux



Raison d'être : Remplacement des alliages d'or pour des raisons mécaniques et économiques.

Définition stricte : Un alliage est non-précieux s'il ne contient AUCUN métal précieux : Or (Au), Platine (Pt), ou métaux de la ligne du Platine (Palladium, Iridium, Rhodium, Ruthénium, Osmium) [Predicted - Traps involving Palladium/Ruthenium as non-precious; know the exact Pt line].

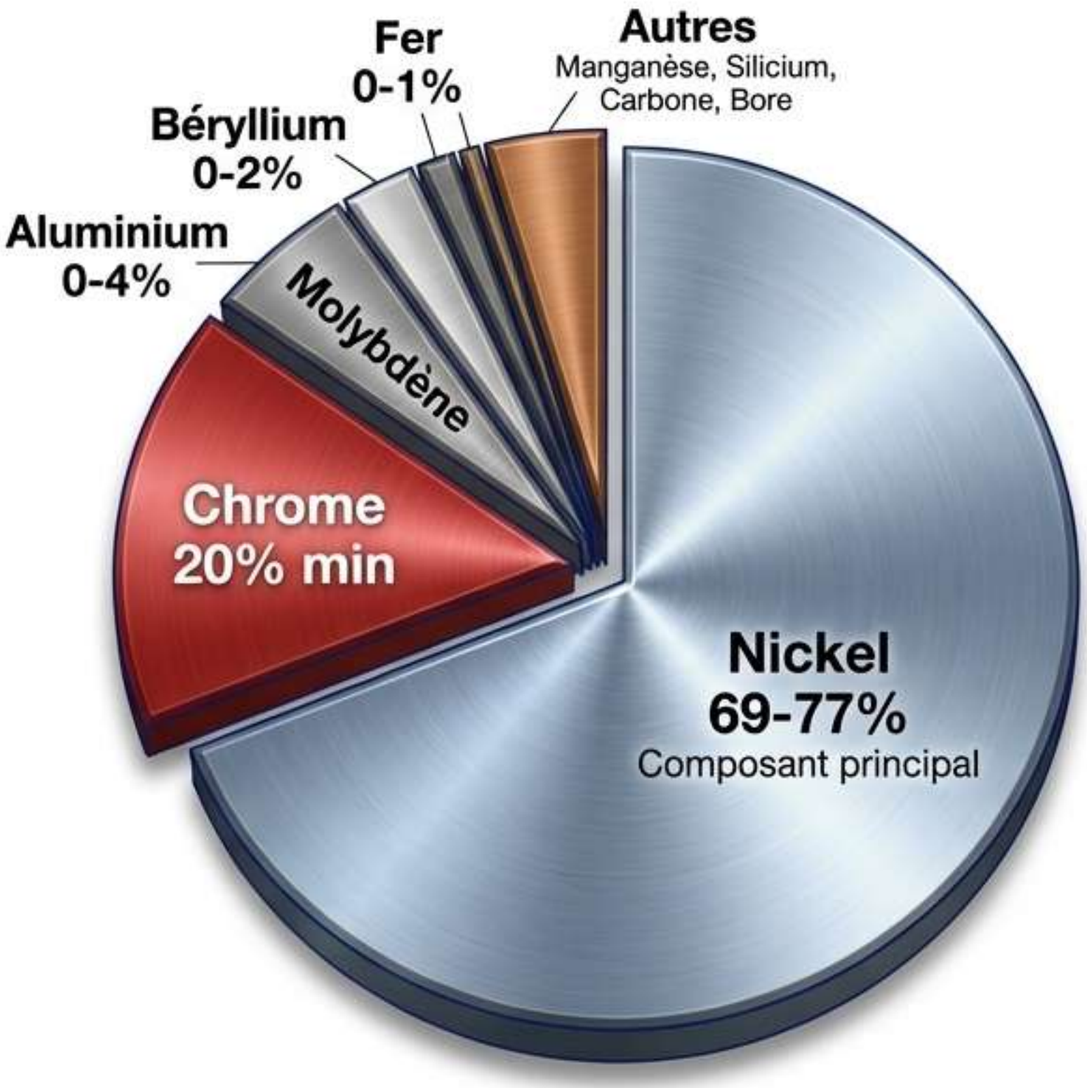
Structure : Binaire, ternaire, quaternaire (selon le nombre d'éléments).
Nomenclature : Appelés "base metal" (classification A.D.A) ou "non nobles" (Identalloy).

Biocompatibilité	Inertie chimique et électrochimique élevée	Mise en forme par coulée (précision comparable aux alliages précieux)

Classification : Séparés en 3 catégories chimiques : Ni-Cr, Cr-Co, Titane.

Dentist Web

Module I : Alliages Nickel-Chrome (Ni-Cr) - Composition



- Appelés aussi 'superalliages' en raison du nombre important d'éléments les composant [Ref: Q4].
- Indications principales : Prothèse conjointe (inlay-core, couronne, bridge, infrastructures céramo-métalliques).

Tableau de Composition Strict

Élément	Pourcentage (Description)
Nickel	**69 à 77%** (Composant principal)
Chrome	**20%** au minimum
Molybdène	**4 à 14%**
Aluminium	**0 à 4%**
Béryllium	**0 à 2%**
Fer	**0 à 1%**
Autres	Manganèse, Silicium, Carbone, Bore.

Dentist Web

Ni-Cr : Rôle Spécifique des Constituants

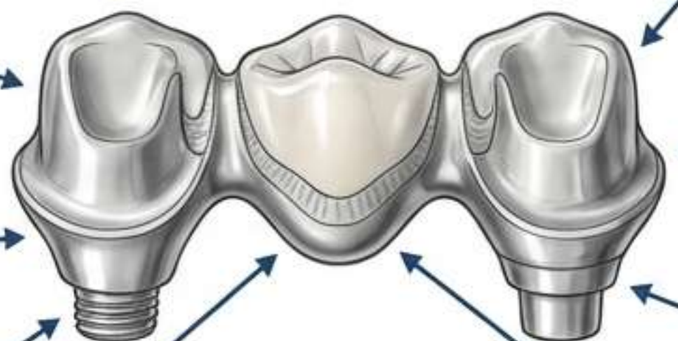
Chrome : Résistance à haute température, au ternissement et à la corrosion [Ref: Q2].

Molybdène : Diminue le coefficient de dilatation thermique.

Nickel + Bore : Contribue à abaisser le point de fusion de l'alliage.

Fer : Contribue au durcissement de la matrice de l'alliage.

Silicium : Améliore la coulabilité.



Béryllium : Abaisse l'intervalle de fusion, améliore la coulabilité et la précision de fonderie, améliore la résistance de la liaison céramo-métallique.

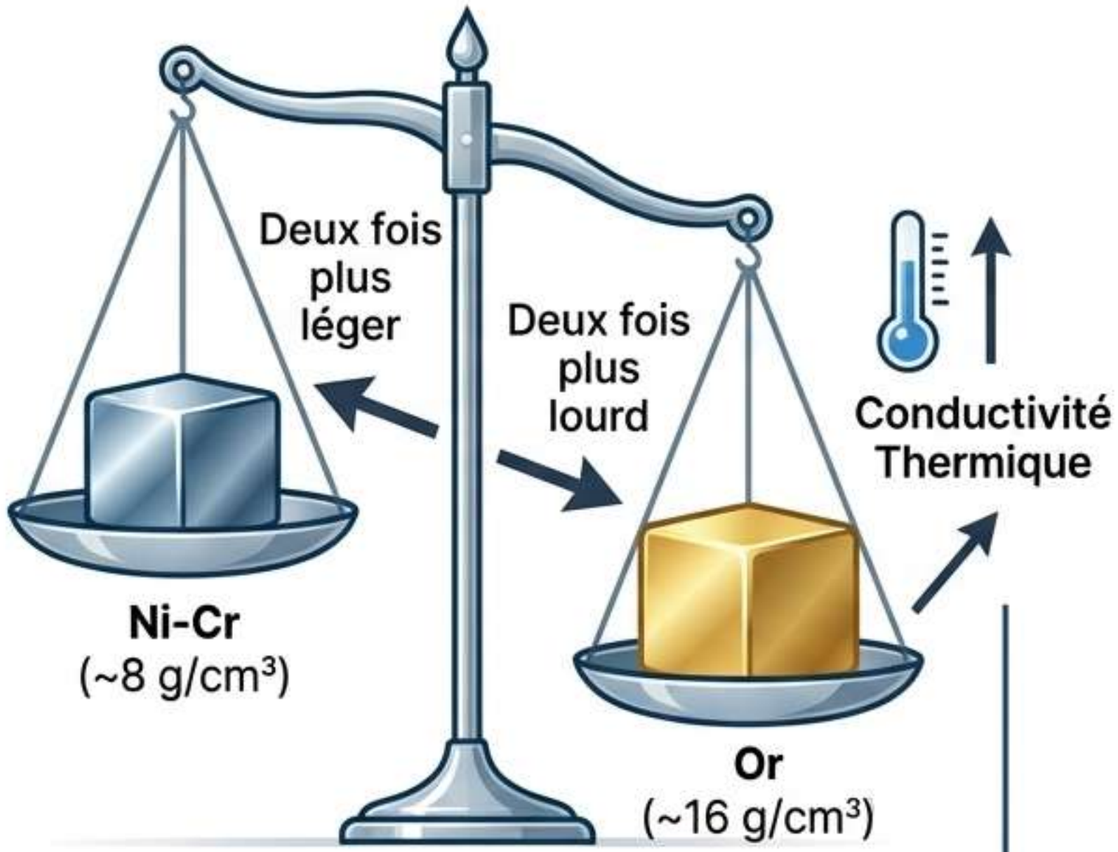
Aluminium : Améliore la résistance mécanique.

Carbone : Confère une ductilité compatible avec la finition des pièces coulées [Predicted - Matching element to role].

Manganèse : Améliore la résistance à la corrosion.

Dentist Web

Ni-Cr : Prinllist Propriétés Physiques

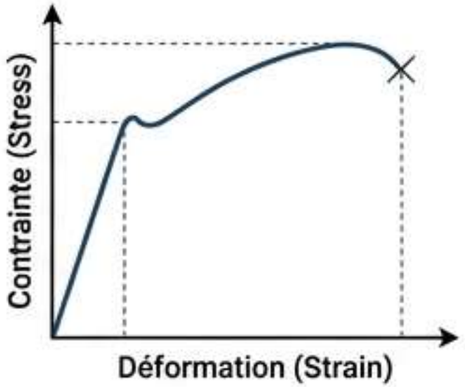


- **Densité (Masse volumique)** : ~8 g/cm³. Elle est deux fois plus faible que celle des alliages d'Or [Ref: Q5, Q7, Q12]. Nécessite une quantité d'alliage supérieure pour une pression d'injection suffisante (centrifugation).
- **Intervalle de fusion** : 940°C à 1430°C. Plus élevé que les alliages d'or conventionnels [Ref: Q10]. Température de coulée : 1000°C à 1500°C.
- **Retrait linéaire (de coulée) :** Théoriquement de 2 à 2,3% [Predicted - Exact shrinkage percentage]. Supérieur aux alliages précieux, mais compensé par le revêtement réfractaire pour une grande précision.
- **Conductivité thermique :** 0,035 cal/cm-seconde-°K. Soit 2 fois plus faible que celle des alliages précieux [Ref: Q13]. Joue un rôle dans la cinétique de fusion.

Dentist Web

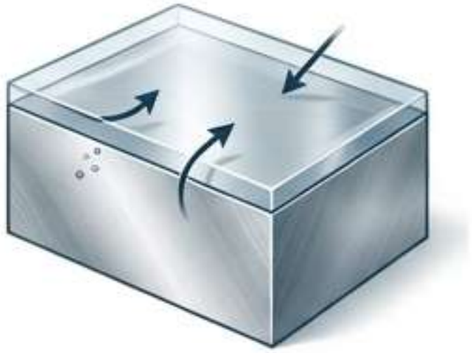
Ni-Cr : Propriétés Mécaniques, Chimiques et Biologiques

Mécanique



- **Dureté (Vickers)** : 180 à 400 HV (Moins durs que le Cobalt).
- **Module d'élasticité** : 150 à 210 GPa. Deux fois supérieur à celui des alliages d'Or de type IV [Ref: Q2, Q12]. Rigidité remarquable pour les longues travées.
- **Traitement Thermique** : Recuit à 982°C (15 min) -> Durcissement à 704°C (15 min) -> Trempe pour améliorer la résistance [Predicted - Exact protocol].

Chimique



- **Corrosion** : Bonne résistance. Le chrome assure la passivité (teneur suffisante 13%). Une fine pellicule d'oxyde recouvre l'alliage [Ref: Q13]. L'addition de Mo et Mg améliore cette résistance.

Biologique

- **Toxicité** : Le Béryllium est toxique et cancérigène [Ref: Q2]. Danger à l'inhalation (fonte, dégrossissage, polissage). **Précautions** : Port du masque + aspiration.
- **Allergie** : Le Nickel est responsable de dermatites allergiques (Interrogatoire : bijoux fantaisies, lessive).

Dentist Web

Module II : Alliages Chrome-Cobalt (Cr-Co)

Communément désignés sous le nom déposé de **'Stellites'** [Ref: Q7, Q10].

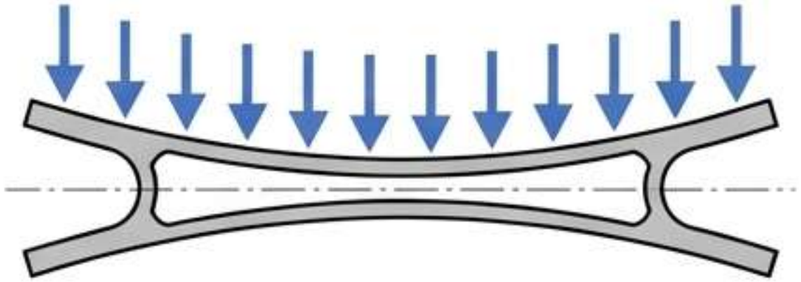
Substitut historique aux alliages Ni-Cr en raison de la toxicité (Be) et des risques d'allergie (Ni).

Composition & Formule
Souvent ternaires : Cr-Co-Mo - Cobalt : 60% (Métal principal / Matrice) [Ref: Q8] - Chrome : 26% - Additifs : Manganèse, Molybdène, Silicium, Carbone, Tungstène.

Le Tungstène (W) et les autres additifs permettent d'accroitre la fluidité de l'alliage [Predicted - Function of Tungsten]

Dentist Web

Cr-Co : Propriétés Physiques et Mécaniques



Physiques

- **Densité** : Faible, 7,6 à 8 g/cm³. Légèreté importante qui confère un confort au patient [Ref: Q1]. Nécessite une quantité importante pour pression d'injection.
- **Intervalle de fusion** : 250°C à 1450°C. Plus élevé que l'or (augmente avec la teneur en Co).
- **Conductivité thermique** : Faible. 2x inférieure à l'Or (meilleure protection de la pulpe).

Mécaniques

- **Module d'élasticité** : 145 à 220 GPa.
- **Limite élastique (0,2%)** : La plus élevée de tous les alliages. Résiste aux déformations permanentes, rigidité sous faible épaisseur [Ref: Q1].
- **Dureté (Vickers)** : 300-380 HV (châssis) / 330-465 HV (céramo-métallique).

Alerte Clinique : Pour les châssis destinés à la prothèse amovible, les propriétés des alliages Cr-Co ne peuvent être ni améliorées ni contrôlées par un traitement thermique [Predicted - Major exception rule].

Dentist Web

Cr-Co Chimie & Matrice des Indications Cliniques

Chemistry & Biology: Corrosion : Bonne résistance grâce au Chrome (passivité). **Tolérance biologique** : Bonne. **Toxicité** : Cobalt est toxique et carcérigène uniquement quand il est libéré.

Prothèse conjointe conventionnelle (inlay-core, couronne coulée, petit pont métallique)	Alliages Ni-Cr-Mo
Prothèse céramo-métallique unitaire et prothèse collée	Alliages Ni-Cr-Mo-Be
Prothèse céramo-métallique de plusieurs éléments	Alliages Ni-Cr-Mo et alliages à base de cobalt
Prothèse adjointe partielle (PAP) / Orthopédie	Alliages Co-Cr-Mo [Ref: Q6, Q11]

Dentist Web

Module III : Alliages en Titane - La Révolution Biocompatible

- **Le Titane Commercialement Pur (Ti-Cp) :** Initialement utilisé à l'état brut (99,7% de Titane). Constat : le titane pur est trop mou, trop ductile et trop fragile.
- **Évolution** : Incorporation d'éléments interstitiels (Oxygène, Fer, Carbone, Azote, Hydrogène) pour améliorer les propriétés.
- **Classification** : En fonction du pourcentage de ces éléments, on distingue 4 types (grades) de Ti-Cp.
- **Avantage Majeur** : Allie une biocompatibilité unanime et excellente tolérance tissulaire [Ref: Q9] à d'excellentes propriétés physiques et mécaniques.

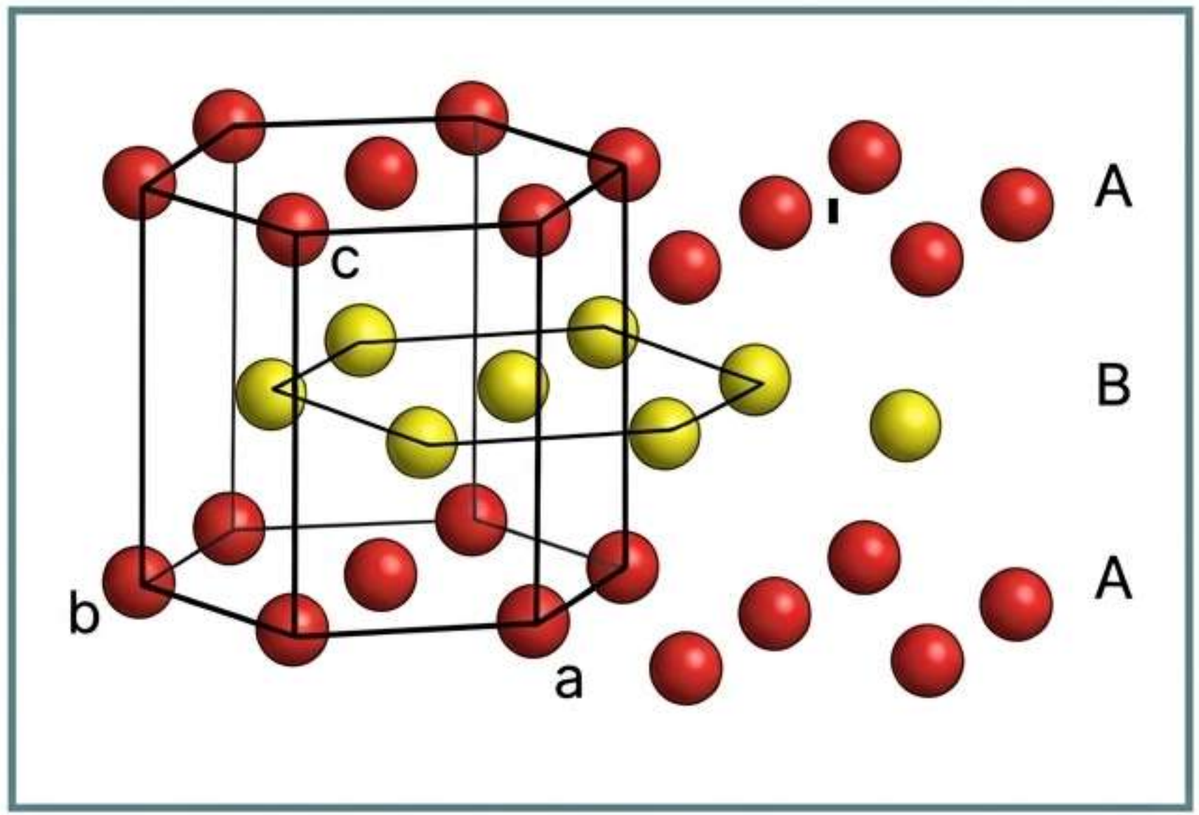
TABLE 10.16 Composition of CP Titanium and Alloy (weight percent)

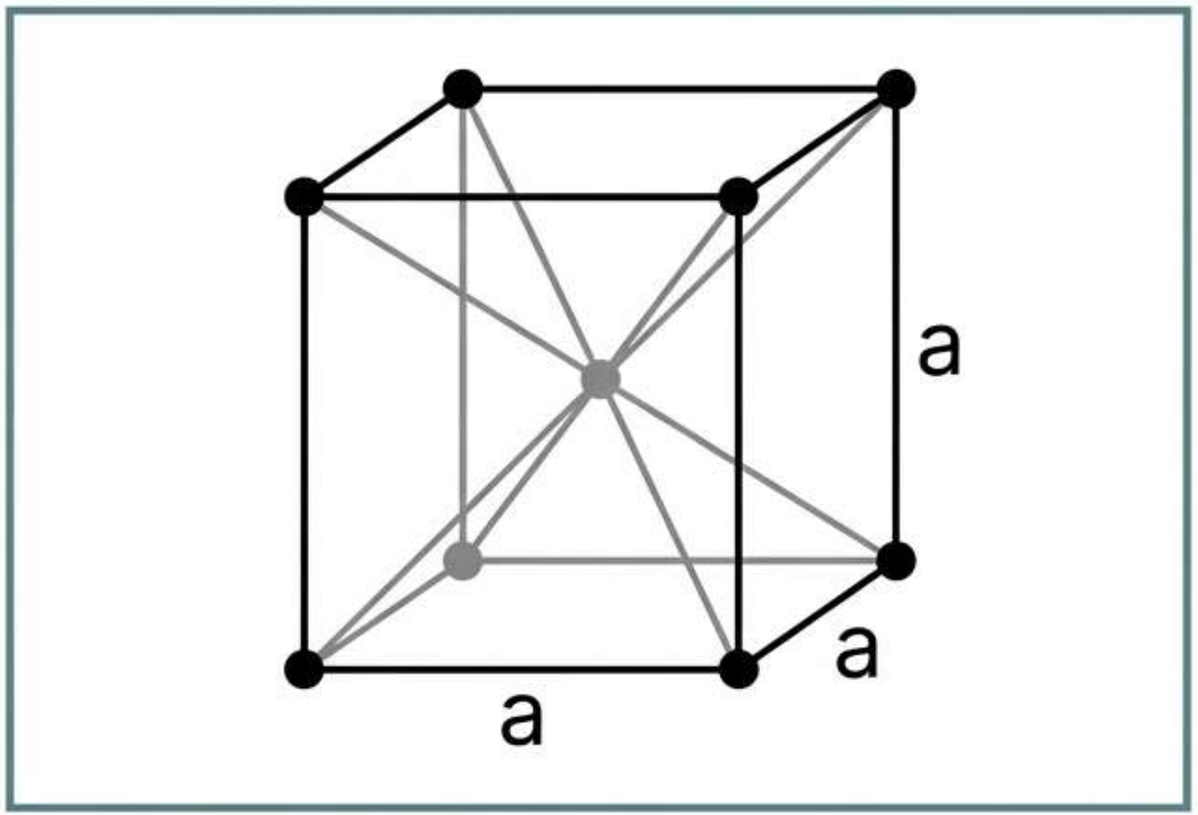
Titanium	N	C	H	Fe	O	Al	V	Ti
CP grade I	0.03	0.10	0.015	0.02	0.18			balance
CP grade II	0.03	0.10	0.015	0.03	0.25			balance
CP grade III	0.03	0.10	0.015	0.03	0.35			balance
CP grade IV	0.03	0.10	0.015	0.05	0.40			balance
Ti-6Al-4V alloy	0.05	0.08	0.012	0.25	0.13	5.50-6.50	3.50-4.50	balance

C, Carbon; CP, commercially pure; Fe, iron; H, hydrogen; N, nitrogen; O, oxygen; Ti, titanium.
Data from McCracken M. *J Prosthodont* 1999 8(1):40–43.

Dentist Web

Titane : Dualité Cristallographique (α et β)





Phase α (Stable, < 882,5°C) : Structure hexagonale compacte [Predicted - Match phase to geometry]. Les alliages α sont résistants.

Phase β (Stable, > 882,5°C) : Structure cubique centrée [Predicted]. Les alliages β sont plastiques et sensibles aux traitements thermiques.

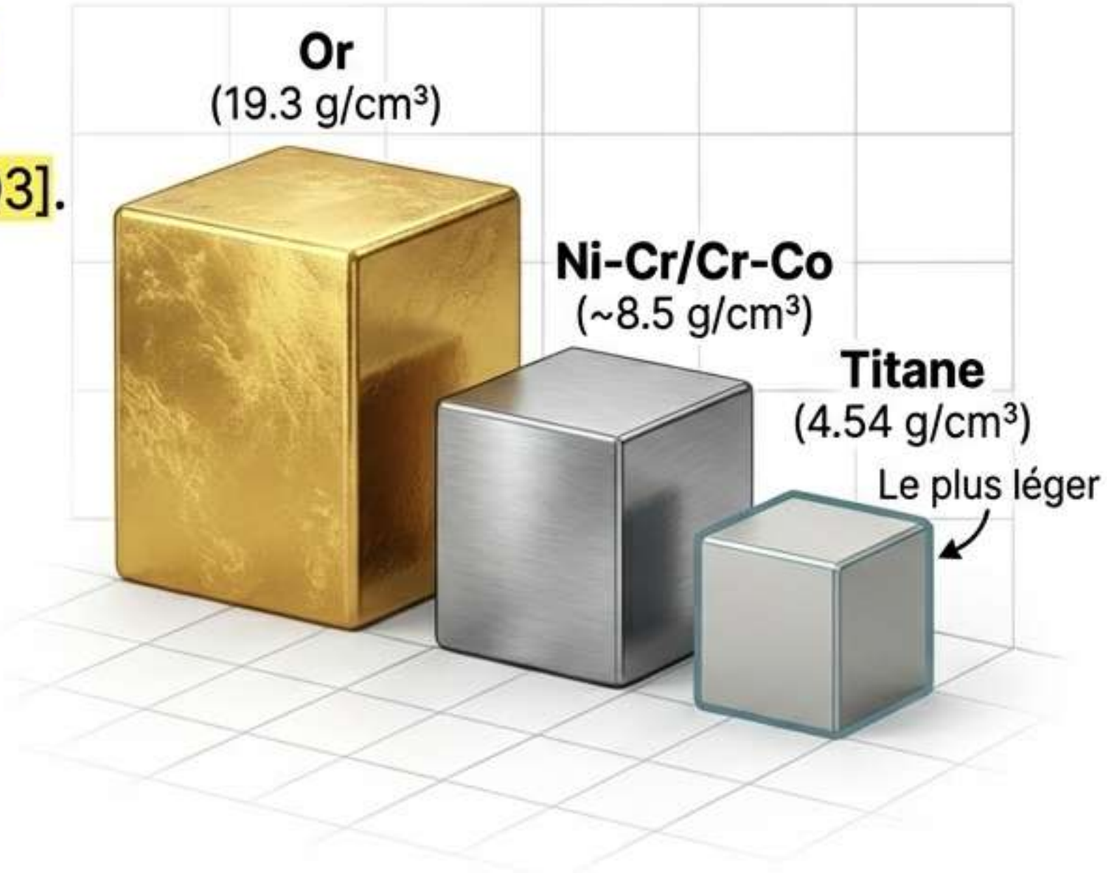
Familles : En faisant varier les proportions, on obtient 3 grandes familles : α, β, et α + β (mixtes). Le seuil de transition thermique est fixé à 882,5°C [Predicted - Memorize threshold].

Dentist Web

Titane : Propriétés Physiques et Mécaniques

Densité : 4,54 g/cm³. Le plus léger de tous les métaux dentaires [Ref: Q3]. (4x moins lourd que l'Or, 2x moins lourd que Ni-Cr/Cr-Co).

Intervalle de fusion : Très élevé (1668°C à 1720°C). Plus élevé que les ors et autres alliages.



Conductivité thermique : Faible. 13,5x plus faible que l'Or et 3,2x plus faible que le Cr-Co. Évite la sensation chaud/froid et empêche toute irritation pulpaire [Ref: Q3].

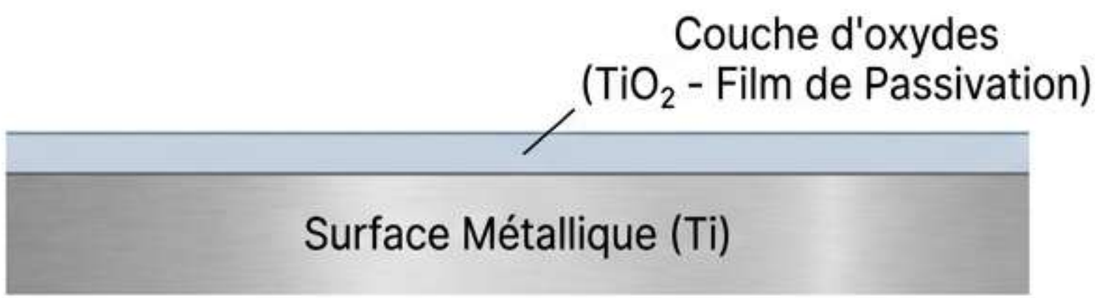
Dureté Vickers : 210 à 350 HV (Comparable à l'Or, inférieure au Ni-Cr/Cr-Co).

Module d'élasticité : 103 à 114 GPa (Ti-Cp) / 117 à 130 GPa (Alliage).

Dentist Web

Titane : Passivité Chimique & Indications

Chimie & Biologie



Corrosion : Hautement réactif, formation spontanée d'une couche d'oxydes (film de passivation) barrière. C'est aujourd'hui le métal le plus résistant à la corrosion [Ref: Q3].

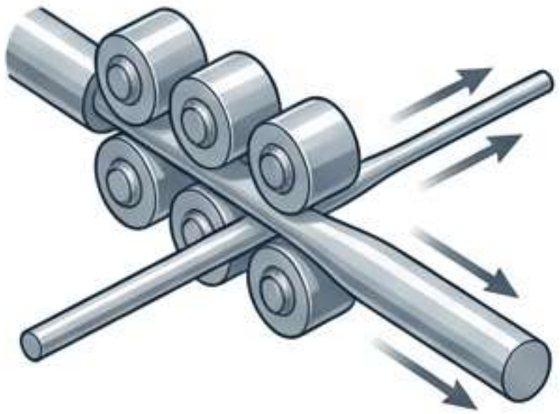
Biologie : Excellente biocompatibilité [Ref: Q9]. Non rétentif aux bactéries orales.

Indications Complètes

- Arcs et brackets orthodontiques.
- Implants dentaires et barres supra-implantaires [Ref: Q3].
- Couronnes, bridges et armatures (piliers et composants).
- Outils et instruments chirurgicaux.
- Chirurgie Maxillo-faciale : Plaque CTP® pour fracture condylienne, grille de Titane en Génioplastie [Predicted - Specific clinical examples].

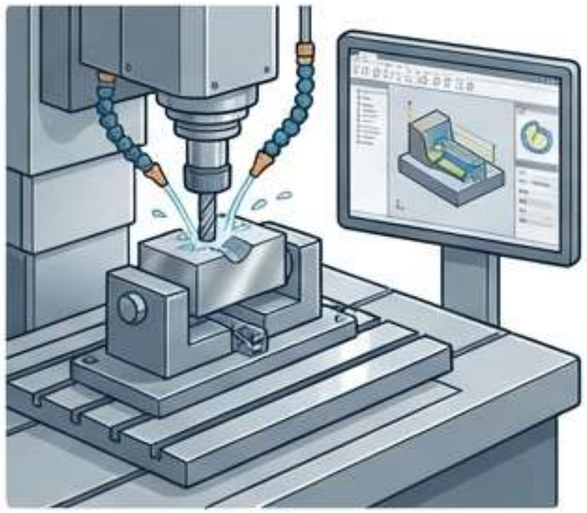
Dentist Web

Titane : Protocoles de Mise en Œuvre



1. Travail à froid :
Laminage et étirage.

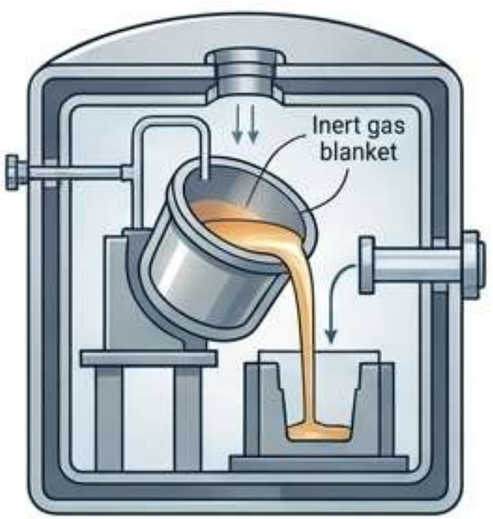
Pour produire des fils orthodontiques, feuilles (armatures), tiges (piliers usinés), et ébauches d'implants.



2. Usinage (Soustractive) :
Pour implants/piliers.

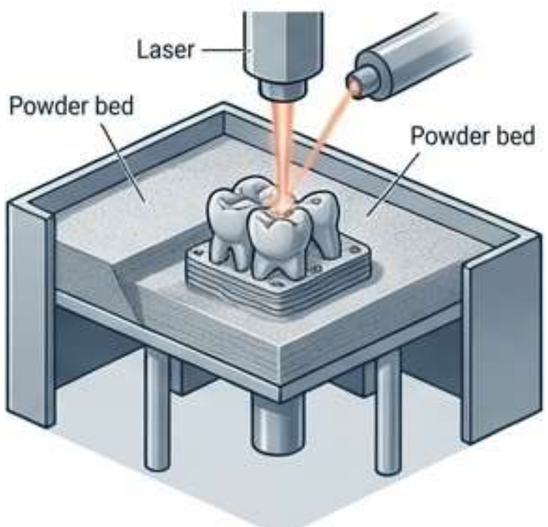
Nécessite machines haute rigidité, refroidissement. Précision du micron.

Technologie CAD/CAM largement appliquée.



3. Fonderie (Casting) :
Pour armatures.

Doit être effectué sous vide ou gaz inerte (Argon) pour éviter l'oxydation et l'absorption de H et O **[Predicted - Strict protocol test].**



4. Fabrication Additive (Impression 3D) :
Technologies SLM (fusion sélective laser) et EBM (faisceau d'électrons). Pour pièces complexes, guides chirurgicaux, implants poreux. L'orientation du futur.

Dentist Web

Analyse Stratégique des Examens (Basée sur Q1-Q13)

Topics les plus testés (High-Yield) :

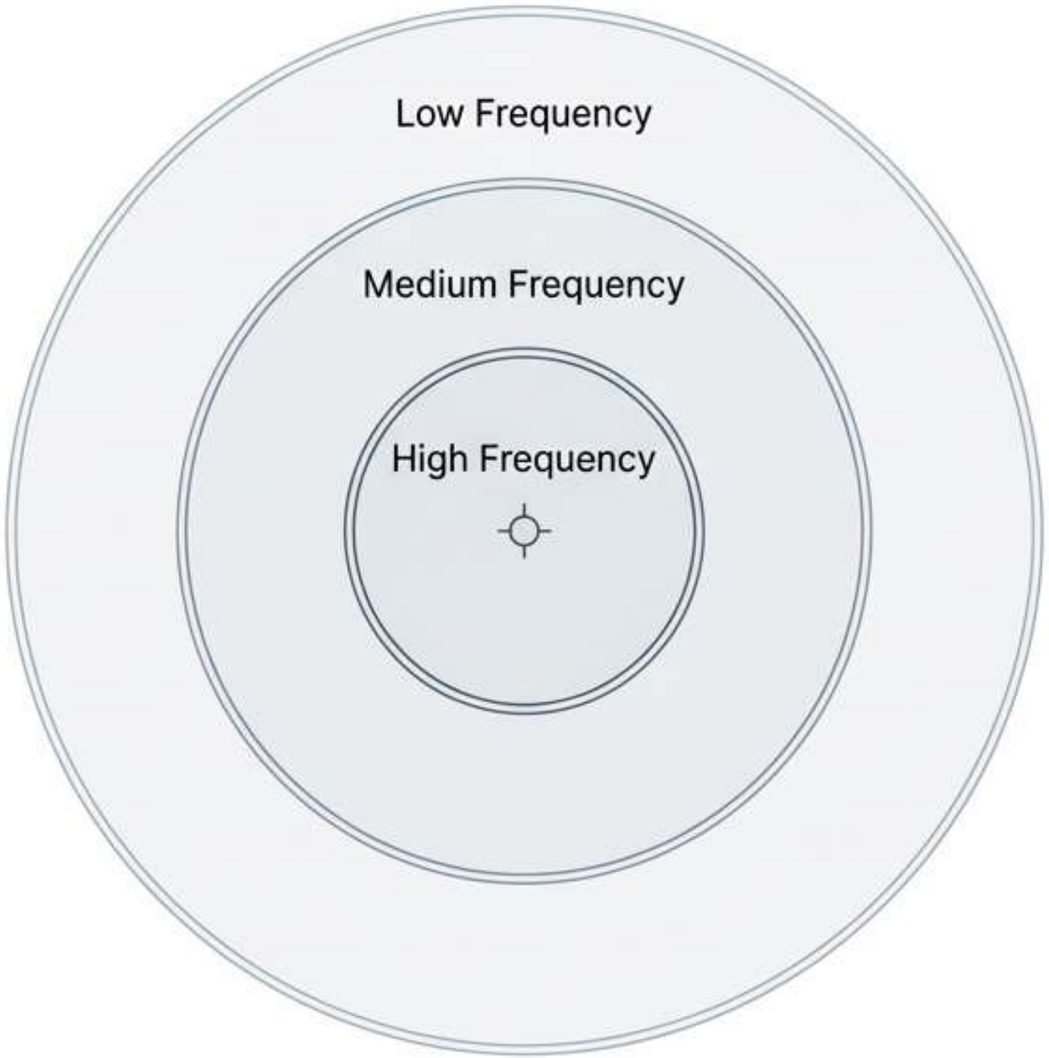
- **Densité relative** : Le comparatif de masse volumique avec l'Or est testé à répétition (Ni-Cr = 2x plus faible; Ti = 4x plus faible).
- **Erreurs de Nomenclature** : Le terme 'Stellite' est systématiquement utilisé comme piège pour le Ni-Cr. Il appartient exclusivement au Cr-Co.
- **Indications PAP** : Cr-Co est la seule réponse attendue pour les châssis amovibles.
- **Toxicité** : Béryllium (Ni-Cr) = Cancérigène à l'inhalation.

Pièges Fréquents (Traps) :

- Confondre conductivité thermique élevée/faible (Le Titane a une conductivité faible, protégeant la pulpe).
- Inverser l'élasticité (Cr-Co a la plus forte limite élastique, pas la plus faible).

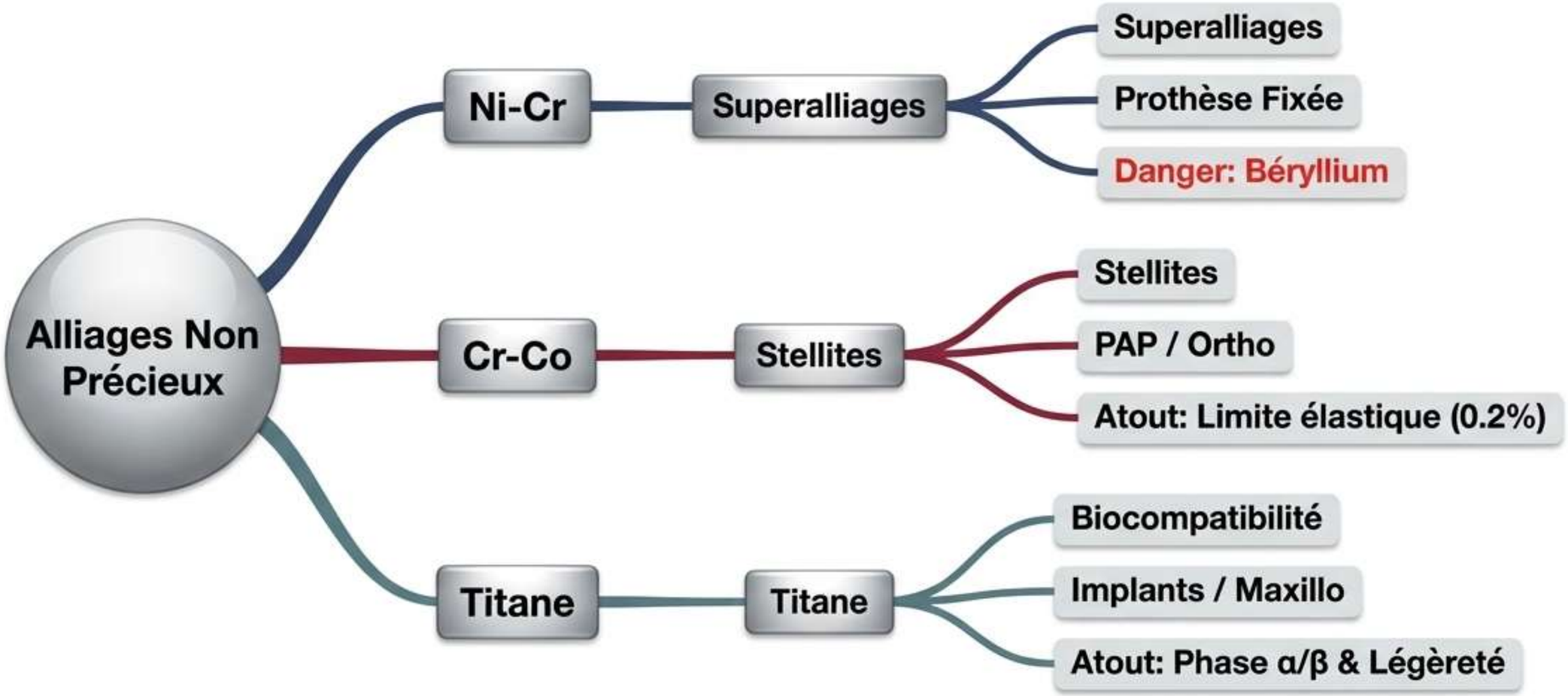
Prédictions 2025-2026 :

- Températures de cristallisation du Titane (882.5°C) et l'utilisation de l'Argon en fonderie de Titane. (Confiance: 92%).



Dentist Web

Synthèse Cognitive & Conclusion Générale



Conclusion : La composition hétérogène des alliages non précieux exige une connaissance parfaite de leurs propriétés pour dicter le choix clinique le plus adapté au patient.

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. N
Dentist Web